Кладковой Максим 5130904/30002 Вар 47

Аналитическое решение систем линейных разностных уравнений с постоянной матрицей и постоянной правой частью

$$x(k+2)-9x(k+1)+20x(k)=5;\quad x_0=4\quad x_1=5$$

$$x(k+1)=z(k);\quad x(k+2)=z(k+1)$$

$$\begin{cases} x_{k+1}=z_k \\ z_{k+1}=-20x_k+9z_k+5 \end{cases}$$

$$y_k=\begin{bmatrix} x_k \\ z_k \end{bmatrix};\quad y_0=\begin{bmatrix} x_0=4 \\ z_0=5 \end{bmatrix}=\alpha$$

$$A=\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -20 & 9 \end{bmatrix};\quad b=\begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$y_{k+1}=Ay_k+b;\quad y_0=\alpha;\quad k=0,1,\ldots\qquad y_k=A^k y_0+(A^k-E)(A-E)^{-1}b$$

$$(A-\lambda E)=\begin{bmatrix} -\lambda & 1 \\ -20 & 9-\lambda \end{bmatrix}\qquad \det(A-\lambda E)=0$$

$$\det(A-\lambda E)=\lambda^2-9\lambda+20=0$$

$$\lambda_1=4\quad \lambda_2=5\qquad n=2$$

$$f(A)=\sum_{i=1}^{n} f(\lambda_i)\frac{\prod\limits_{\substack{k=1\\k\neq i}}^{n}(A-\lambda_k E)}{\prod\limits_{\substack{k=1\\k\neq i}}^{n}(\lambda_i-\lambda_k)};\quad f(A)=\sum_{i=1}^{n} f(\lambda_i)S_i(A,\lambda_i);\quad S_i(A,\lambda_i)=\frac{\prod\limits_{\substack{k=1\\k\neq i}}^{n}(A-\lambda_k E)}{\prod\limits_{\substack{k=1\\k\neq i}}^{n}(\lambda_i-\lambda_k)}$$

$$f(A)=\sum_{i=1}^{2} f(\lambda_i)f_i(A,\lambda_i)=f(\lambda_1)S_1(A,\lambda_1)+f(\lambda_2)S_2(A,\lambda_2)$$

$$S_1(A,\lambda_1)=\frac{A-\lambda_2 E}{\lambda_1-\lambda_2};\quad S_2(A,\lambda_2)=\frac{A-\lambda_1 E}{\lambda_2-\lambda_1};\quad f(A)=f(\lambda_1)\frac{A-\lambda_2 E}{\lambda_1-\lambda_2}+f(\lambda_2)\frac{A-\lambda_1 E}{\lambda_2-\lambda_1}$$

$$\frac{A-\lambda_2 E}{\lambda_1-\lambda_2}=\frac{1}{4-5}\begin{bmatrix} -5 & 1 \\ -20 & 9-5 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 20 & -4 \end{bmatrix};\quad \frac{A-\lambda_1 E}{\lambda_2-\lambda_1}=\frac{1}{5-4}\begin{bmatrix} -4 & 1 \\ -20 & 9-4 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} -4 & 1 \\ -20 & 5 \end{bmatrix}$$

$$A^k=\lambda_1^k\frac{A-\lambda_2 E}{\lambda_1-\lambda_2}+\lambda_2^k\frac{A-\lambda_1 E}{\lambda_2-\lambda_1}=4^k\begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 20 & -4 \end{bmatrix}+5^k\begin{bmatrix} -4 & 1 \\ -20 & 5 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 5\cdot4^k-4\cdot5^k & -1\cdot4^k+1\cdot5^k \\ 20\cdot4^k-20\cdot5^k & -4\cdot4^k+5\cdot5^k \end{bmatrix}$$

$$A^k y(0)=\begin{bmatrix} 5\cdot4^k-4\cdot5^k & -1\cdot4^k+5^k \\ 20\cdot4^k-20\cdot5^k & -4^{k+1}+5^{k+1} \end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 5\cdot4^{k+1}-16\cdot5^k-5\cdot4^k+5^{k+1} \\ 15\cdot4^{k+1}-16\cdot5^{k+1}+5^{k+2} \end{bmatrix}$$

$$(A^k-E)(A-E)^{-1}=\frac{\lambda_1^k-1}{\lambda_1-1}\frac{A-\lambda_2 E}{\lambda_1-\lambda_2}+\frac{\lambda_2^k-1}{\lambda_2-1}\frac{A-\lambda_1 E}{\lambda_2-\lambda_1}=\frac{4^k-1}{4-1}\begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 20 & -4 \end{bmatrix}+\frac{5^k-1}{5-1}\begin{bmatrix} -4 & 1 \\ -20 & 5 \end{bmatrix}=$$

$$=\begin{bmatrix} 1-5^k+\frac{5(4^k-1)}{3} & \frac{1-4^k}{3}+\frac{5^k-1}{4} \\ \frac{20(4^k-1)}{3}-5^{k+1}+5 & \frac{4-4^{k+1}}{3}+\frac{5^{k+1}-5}{4} \end{bmatrix}$$

$$(A^k-E)(A-E)^{-1}b=\begin{bmatrix} 1-5^k+\frac{5(4^k-1)}{3} & \frac{1-4^k}{3}+\frac{5^k-1}{4} \\ \frac{20}{3}(4^k-1)-5^{k+1}+5 & \frac{4-4^{k+1}}{3}+\frac{5^{k+1}-5}{4} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} -\frac{5}{3}(4^k-1)+\frac{5^{k+1}-1}{4} \\ -\frac{20}{3}(4^k-1)+\frac{5^{k+2}-25}{4} \end{bmatrix}$$

$$y_k = A^k y_0 + (A^k - E)(A - E)^{-1} b$$

$$y^k = \begin{bmatrix} 5\cdot 4^{k+1} - 16\cdot 5^k - 5\cdot 4^k + 5^{k+1} \\ 15\cdot 4^{k+1} - 16\cdot 5^{k+1} + 5^{k+2} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -\frac{5}{3}(4^k - 1) + \frac{1}{4}(5^{k+1} - 5) \\ -\frac{20}{3}(4^k - 1) + \frac{1}{4}(5^{k+2} - 25) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{160\cdot 4^k - 117\cdot 5^k + 5}{12} \\ \frac{640\cdot 4^k - 585\cdot 5^k + 5}{12} \end{bmatrix}$$

Проверка:

1. $y_k = \frac{160\cdot 4^k - 117\cdot 5^k + 5}{12}$; $y_{k+1} = \frac{160\cdot 4\cdot 4^k - 117\cdot 5\cdot 5^k + 5}{12} = \frac{640\cdot 4^k - 585\cdot 5^k + 5}{12}$

2. $y_0 = \frac{160 - 117 + 5}{12} = 4$; $y_1 = \frac{640 - 585 + 5}{12} = 5$